



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

Facultad de Ciencias

Compiladores

Fases de Compilación y expresiones regulares

Tarea 1

Presenta:

Ramírez Juárez María Fernanda - 321204747

Rojo Peña Manuel Ianluck - 118005762

Profesor:

Pablo Martínez Yessica Janeth

Ayudante:

Rojas Fuentes Andrea

Grupo: 7010, 2027-1

Fecha de entrega:

4 de septiembre, 2026

1. Con lo visto en clase y **con tus propias palabras**, completa la siguiente tabla. Puedes ayudarte también de alguna fuente académica (libros, artículos); de ser así, agregar referencias.

2. Considere la siguiente gramática:

$$\begin{aligned} S &\rightarrow L = E; \\ L &\rightarrow \text{id}[E] \mid L[E] \\ E &\rightarrow E + E \mid E * E \mid (E) \mid \text{id} \mid \text{num} \end{aligned}$$

y la siguiente instrucción:

```
int a[3], b, i;
a[i] = b + 4 * 2;
```

Realiza el proceso de compilación siguiendo todas las fases así como se vio en clase (describe detalladamente cada una de ellas).

Tokens Generados:

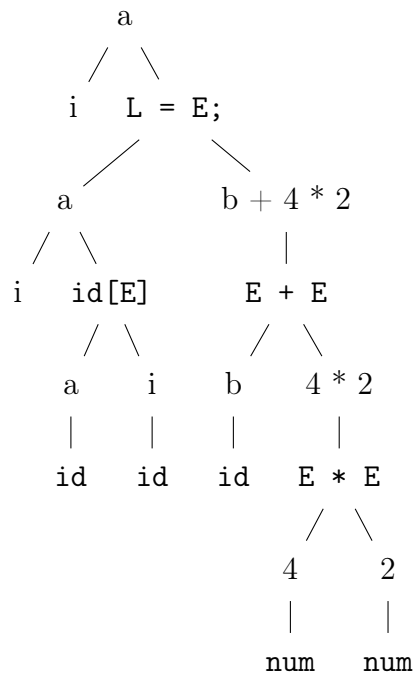
```
<id, "a">
<corA, "[">
<id, "i">
<corC, "]">
<asig, "=">
<id, "b">
<sum, "+">
<num, "4">
<mul, "*">
<num, "2">
<finInstr, ";">
```

Tabla de Símbolos Generada:

Suponemos que `int`: 4 bytes:

`a[3]` => $3 \times 4 = 12$ `b, j` => 4 bytes cada uno.

Posición	ID	Tipo	Total Bytes	Dirección
1	a	int	12	0
1	b	int	4	12
1	c	int	4	16

Árbol de Sintaxis Abstracta Generado:**Código Intermedio Generado:**

```

a[i] = b + 4 * 2
t1 = 4 * 2          //Aislamos la multiplicacion
t2 = b + t1        //Aislamos la suma
t3 = i * 4         //Calculamos offset en memoria
a[t2] = t1         //Asignamos la dir base de a + offset

```

Código Intermedio Optimizado:

```

a[i] = b + 4 * 2
t1 = b + 8          //El compilador al ver los dos numeros
                   // fijos, los evalua de antemano
t2 = i << 2         //Multiplicar por potencias de dos
                   // es identico a recorrer bit a la izq
a[t2] = t1

```

3. Dada la siguiente expresión regular, completa la tabla con $\checkmark$ o $\times$ y muestra el procedimiento de tu respuesta.

$$(a \mid b)^* a(a \mid b)(a \mid b).$$

CADENA	¿ACEPTADA?	PROCEDIMIENTO O JUSTIFICACIÓN
abaaabb	$\times$	No hace falta comprobar toda la cadena, basta con notar que los primeros dos caracteres son a y b , no son posibles con esa expresión regular, ya que $a \mid b^*$, solo genera cadenas de uno o más símbolos <i>a</i> , o una o más símbolos <i>b</i> , o la cadena vacía y solo esos. Lo que hace que no sea posible que la regex genere la cadena <i>ab</i> como prefijo. Por otro lado, si ignoramos esta primera sección, la longitud de la cadena que estamos evaluando excede los caracteres que pueden generarse con el resto de expresión, puesto que $a(a \mid b)(a \mid b)$ genera subcadenas de tres caracteres, no de los siete que tiene la cadena dada.
babb	$\checkmark$	Esta cadena sí es aceptada, ya que la primera <i>b</i> proviene de la <i>b</i> repetida una sola vez de $a \mid b^*$ y el resto de la cadena <i>abb</i> , se genera con $a(a \mid b)(a \mid b)$ eligiendo el caracter <i>b</i> en ambas alternancias.
baaaab	$\times$	Como se puede ver, la cadena cuenta con 4 letras <i>a</i> , después de un caracter <i>b</i> , y como anteriormente mencionamos, el final de la expresión solo puede generar cadenas de a lo más tres caracteres, por lo que generar cuatro <i>a</i> 's después de una <i>b</i> , no es posible para esta regex.
aaabaab	$\times$	No es aceptada ya que, si en $(a \mid b)^*$, lo usamos para generar los primeros dos símbolos <i>a</i> y el tercero con el <i>a</i> concatenado en medio de la regex, ya no es posible generar el resto de la cadena <i>baab</i> , ya que con los componentes $(a \mid b)(a \mid b)$, no podemos generar esos cuatro símbolos, solo dos.
ϵ	$\times$	No es posible que la cadena vacía sea aceptada por esta regex, ya que el símbolo <i>a</i> después de $(a \mid b)^*$ nos restringe a que mínimo tenga un caracter. Y de nuevo, como anteriormente mencionamos $(a \mid b)(a \mid b)$ obliga a que se elija alguno de los dos símbolo en ambas opciones, por lo que la regex mínimo genera cadenas de tres caracteres, nunca una vacía.

4. Escribe una expresión regular para cada inciso, con el siguiente alfabeto $\Sigma = \{a, b, c\}$ que:

a. Contengan un número **impar** de letras a (considerando desde 0):

$$((ab \mid ca)(aa \mid bb \mid cc))^*$$

b. Tengan **longitud impar**:

$$(b \mid a \mid c)(cc \mid aa \mid bb)^*$$

c. No contengan la subcadena bb :

$$(ba \mid bc)^*(ab \mid cb)^+$$

Da una expresión regular para todas las cadenas de letras en minúsculas que contengan las cinco vocales en orden.

$$(a \mid b \mid \dots \mid y \mid z)^* a (a \mid b \mid \dots \mid y \mid z)^* e (a \mid b \mid \dots \mid y \mid z)^* i (a \mid b \mid \dots \mid y \mid z)^* \\ o (a \mid b \mid \dots \mid y \mid z)^* u (a \mid b \mid \dots \mid y \mid z)^*$$

5. Utiliza el algoritmo de elementos puntuados para resolver lo siguiente (explica detalladamente el proceso así como se vio en clase):

a. $r \rightarrow b(b \mid aa^*b)c$

Cerradura($\{ r \rightarrow \bullet b(b \mid aa^*b)c \}$) } No hace nada pues b , es símbolo básico.

Estado:

$$q_0 = \{ r \rightarrow \bullet b(b \mid aa^*b)c \}$$

Transiciones:

$$\begin{aligned} \text{goto}(q_0, b) &= \{ r \rightarrow b \bullet (b \mid aa^*b)c \\ &\quad r \rightarrow b(\bullet b \mid aa^*b)c \\ &\quad r \rightarrow b(b \mid \bullet aa^*b)c \} = q_1 \\ \text{goto}(q_0, a) &= \emptyset \\ \text{goto}(q_0, c) &= \emptyset \end{aligned}$$

Estado:

$$\begin{aligned} q_1 &= \{ r \rightarrow b \bullet (b \mid aa^*b)c \\ &\quad r \rightarrow b(\bullet b \mid aa^*b)c \\ &\quad r \rightarrow b(b \mid \bullet aa^*b)c \} \end{aligned}$$

Transiciones:

$$\begin{aligned} \text{goto}(q_1, b) &= \{ r \rightarrow b(\bullet b \mid aa^*b)c \\ &\quad r \rightarrow b(b \bullet \mid aa^*b)c \\ &\quad r \rightarrow b(b \mid aa^*b) \bullet c \} = q_2 \\ \text{goto}(q_1, a) &= \{ r \rightarrow b(b \mid \bullet aa^*b)c \\ &\quad r \rightarrow b(b \mid a \bullet a^*b)c \\ &\quad r \rightarrow b(b \mid aa^* \bullet b)c \} = q_3 \\ \text{goto}(q_1, c) &= \emptyset \end{aligned}$$

Estado:

$$\begin{aligned} q_3 &= \{ r \rightarrow b(b \mid a \bullet a^*b)c \\ &\quad r \rightarrow b(b \mid aa^* \bullet b)c \} \end{aligned}$$

Transiciones:

$$\begin{aligned} \text{goto}(q_3, a) &= \{ r \rightarrow b(b \mid a \bullet a^*b)c \\ &\quad r \rightarrow b(b \mid aa^* \bullet b)c \} = q_3 \\ \text{goto}(q_3, b) &= \{ r \rightarrow b(b \mid aa^*b \bullet)c \\ &\quad r \rightarrow b(b \mid aa^*b) \bullet c \} = q_2 \\ \text{goto}(q_3, c) &= \emptyset \end{aligned}$$

Estado:

$$\begin{aligned} q_2 &= \{ r \rightarrow b(b \bullet \mid aa^*b)c \\ &\quad r \rightarrow b(b \mid aa^*b \bullet)c \\ &\quad r \rightarrow b(b \mid aa^*b) \bullet c \} \end{aligned}$$

Transiciones:

$$\text{goto}(q_2, c) = \{ r \rightarrow b(b \mid aa^*b) \bullet c \\ r \rightarrow b(b \mid aa^*b)c \bullet \} = q_4$$

$$\text{goto}(q_2, b) = \emptyset$$

$$\text{goto}(q_2, a) = \emptyset$$

Estado:

$$q_4 = \{ r \rightarrow b(b \mid aa^*b)c \bullet \}$$

Estado de aceptación.

Transiciones:

$$\text{goto}(q_4, a) = \emptyset$$

$$\text{goto}(q_4, b) = \emptyset$$

$$\text{goto}(q_4, c) = \emptyset$$

Tabla de transiciones:

	<i>b</i>	<i>a</i>	<i>c</i>
$\rightarrow q_0$	q_1	$\emptyset$	$\emptyset$
q_1	q_2	q_3	$\emptyset$
q_2	$\emptyset$	$\emptyset$	q_4
q_3	q_2	q_3	$\emptyset$
*q_4	$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$

b. $r \rightarrow c(a \mid b)^*$

Cerradura($\{ r \rightarrow \bullet c(a \mid b)^* \}$) No hace nada pues c , es símbolo básico.

Estado:

$$q_0 = \{ r \rightarrow \bullet c(a \mid b)^* \}$$

Transiciones:

$$\begin{aligned} \text{goto}(q_0, c) &= \{ r \rightarrow c \bullet (a \mid b)^* \\ &\quad r \rightarrow c(\bullet a \mid b)^* \\ &\quad r \rightarrow c(a \mid \bullet b)^* \\ &\quad r \rightarrow c(a \mid b)^* \bullet \} = q_1 \end{aligned}$$

$$\text{goto}(q_0, a) = \emptyset$$

$$\text{goto}(q_0, b) = \emptyset$$

Estado:

$$\begin{aligned} q_1 &= \{ r \rightarrow c(\bullet a \mid b)^* \\ &\quad r \rightarrow c(a \mid \bullet b)^* \\ &\quad r \rightarrow c(a \mid b)^* \bullet \} \end{aligned}$$

Estado de aceptación.

Transiciones:

$$\text{goto}(q_1, c) = \emptyset$$

$$\begin{aligned} \text{goto}(q_1, a) &= \{ r \rightarrow c(\bullet a \mid b)^* \\ &\quad r \rightarrow c(a \bullet \mid b)^* \\ &\quad r \rightarrow c(a \mid b)^* \bullet \} = q_1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{goto}(q_1, b) &= \{ r \rightarrow c(a \mid \bullet b)^* \\ &\quad r \rightarrow c(a \mid b \bullet)^* \\ &\quad r \rightarrow c(a \mid b)^* \bullet \} = q_1 \end{aligned}$$

Tabla de transiciones:

	c	a	b
$\rightarrow q_0$	q_1	$\emptyset$	$\emptyset$
$^* q_1$	$\emptyset$	q_1	q_1